Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = x^3 - 12x + 1$ en $[-3, 5]$?

A) Máximo 17 y mínimo -15

B) Máximo 66 y mínimo 10

C) Máximo 17 y mínimo 10

D) Máximo 66 y mínimo -15

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Críticos**
   $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$, ambos en $[-3, 5]$.

2. **Evalúa**
   $f(-3) = 10,\ f(-2) = 17,\ f(2) = -15,\ f(5) = 66.$

3. **Compara**
   Máximo 66 (en $x = 5$) y mínimo -15 (en $x = 2$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo evalúa en los números críticos y olvida el extremo $x = 5$.

B) Solo evalúa en los extremos del intervalo y olvida el crítico $x = 2$.

C) Confunde extremos locales con absolutos y no compara todos los valores.

Idea clave. Método del intervalo cerrado: evalúa f en los críticos interiores y en ambos extremos, y compara.